ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acide faible, base faible

PARTIE 01

Notion d'acide faible et de base faible

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FAIBLE, BASE FAIBLE · PARTIE 01

Notion d'acide faible et de *base faible*

Le vinaigre assaisonne la salade, le citron se presse sur le poisson, l'eau gazeuse pétille : tous contiennent des acides, et pourtant aucun ne brûle la peau comme un débouche-évier. La raison tient en un mot : ces acides sont **faibles**, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent avec l'eau que partiellement. Cette partie définit l'acide faible et la base faible, puis apprend à mesurer leur « timidité » avec deux nombres : le taux d'avancement final τ et le degré de dissociation α.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Le vinaigre, le citron et l'ammoniaque

01 Rappel : acides forts et bases fortes

02 Acide faible : une réaction limitée

03 Base faible : l'exemple de l'ammoniac

04 Réaction partielle : τ et degré α

05 Synthèse : fort ou faible ?

Le vinaigre, le citron et l'ammoniaque

Ouvre le placard de la cuisine : le vinaigre est une solution d'acide éthanoïque $CH_3—COOH$ à environ 5 %, le jus de citron doit son goût à l'acide citrique, et l'eau gazeuse contient de l'acide carbonique H_2CO_3 formé par dissolution du dioxyde de carbone. Côté ménage, l'ammoniaque des vitres est une solution d'ammoniac NH_3, une base. Ces produits se manipulent sans gants (avec un minimum de prudence), alors qu'une goutte d'acide chlorhydrique concentré ou de soude laisse une brûlure.

Pourquoi une telle différence ? Un acide **fort** réagit totalement avec l'eau : chaque molécule libère un ion oxonium H_3O^+. Un acide **faible** s'arrête en chemin : la majorité de ses molécules reste intacte, et la réaction atteint un équilibre. C'est cette réaction limitée que nous allons définir, illustrer, puis mesurer avec précision.

Des acides et des bases faibles dans la cuisine

Jus de citron	Vinaigre	Eau gazeuse	Ammoniaque
pH ≈ 2,4	pH ≈ 2,9	pH ≈ 5,0	pH ≈ 11,5

Tous réagissent partiellement avec l'eau : aucun ne « mord » comme les produits forts.

Sur l'étagère de la cuisine comme du magasin, des acides et des bases faibles partout — leur secret : une réaction limitée avec l'eau.

01 NOTION 1

Rappel : acides forts et bases fortes

Avant de découvrir les acides faibles, ressortons de nos souvenirs de Première les deux repères qui serviront de mètre-étalon : l'acide chlorhydrique HCl et la soude NaOH.

📌 DÉFINITION OFFICIELLE

Un **acide fort** est un acide dont la réaction avec l'eau est **totale** : toute molécule cède son proton et l'équation s'écrit avec une flèche simple,

$$AH + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+.$$

De même, une **base forte** comme NaOH se dissocie totalement :

$$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-.$$

Dans les deux cas, le taux d'avancement final vaut

$$\tau = 100\ \%.$$

$$\mathrm{pH} = -\log\,[H_3O^+]$$

Définition du pH, valable pour toute solution aqueuse ; pour un acide fort, $[H_3O^+] = C$ donc $pH = -\log C$.

Conséquence immédiate : un acide fort de concentration

$$C = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}$$

donne

$$[H_3O^+] = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}$$

et

$$pH = 2{,}0\ ;$$

une base forte de même concentration donne

$$[OH^-] = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}$$

et

$$pH = 12{,}0.$$

Ces deux valeurs serviront de point de comparaison pour juger la « faiblesse » des acides et des bases faibles.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

La règle

$$pH = -\log C$$

n'est valable **que pour un acide fort**. L'appliquer à un acide faible comme le vinaigre est l'erreur la plus sanctionnée du chapitre : pour un acide faible, $[H_3O^+]$ est **strictement inférieure** à C, donc le pH est toujours plus grand que $-\log C$.

02 NOTION 2

Acide faible : une réaction limitée

Place au personnage principal : l'acide éthanoïque $CH_3—COOH$ du vinaigre. Observons ce qui se passe vraiment lorsqu'on le dissout dans l'eau.

📌 DÉFINITION OFFICIELLE

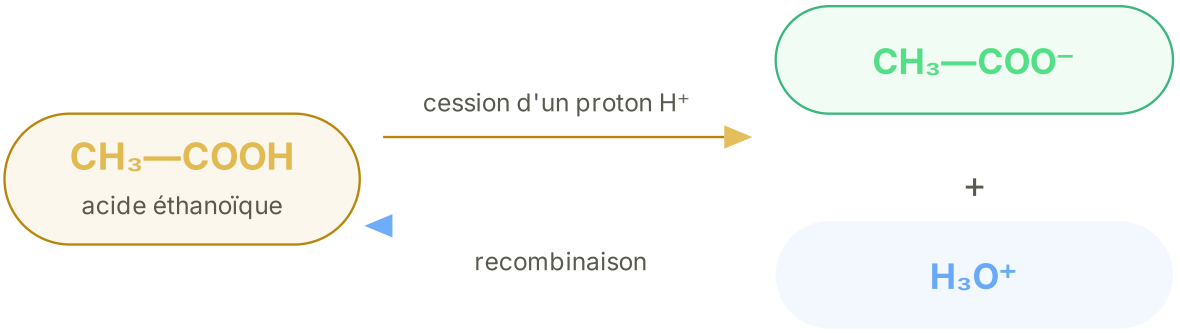
Un **acide faible** est un acide dont la réaction avec l'eau est **limitée** : seule une fraction des molécules AH cède un proton à l'eau. La réaction ne s'achève pas : elle atteint un **équilibre dynamique**, et l'équation de dissociation s'écrit obligatoirement avec la double flèche ⇌.

Équation de dissociation d'un acide faible

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$$

Exemple : $CH_3—COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3—COO^- + H_3O^+$ — la double flèche ⇌ traduit une réaction limitée, arrêtée à l'équilibre.

Concrètement, dans une solution de vinaigre à 0,10 $mol·L^{-1}$, environ 99 molécules d'acide sur 100 n'ont rien cédé : elles coexistent avec les ions $CH_3—COO^-$ et H_3O^+ formés par la minorité réactive. Les deux réactions inverses se produisent simultanément, à la même vitesse : c'est l'équilibre chimique. Cette coexistence AH / A^- est la signature de tous les acides faibles.



À l'équilibre : ≈ 99 molécules sur 100 restent intactes ($\alpha \approx 1$ % pour $C = 0{,}10$ mol·L^{-1}).

L'équilibre de dissociation du vinaigre : les deux réactions inverses coexistent, et la forme moléculaire $CH_3—COOH$ domine largement.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Écrire

$$CH_3—COOH + H_2O \rightarrow CH_3—COO^- + H_3O^+$$

avec une flèche simple est une faute : le correcteur conclut « acide traité comme fort » et retire la question. La double flèche ⇌ fait partie de la réponse, au même titre que les coefficients.

03 NOTION 3

Base faible : l'exemple de l'ammoniac

Les bases faibles sont moins célèbres mais tout aussi présentes : l'ammoniac NH_3 des produits de nettoyage en est le champion. Voyons comment il se comporte dans l'eau.

📌 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **base faible** est une base dont la réaction avec l'eau est **limitée** : elle ne capte qu'une fraction des protons disponibles dans l'eau. L'équation s'écrit avec la double flèche ⇌ :

$$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-.$$

L'ion BH^+ formé est l'acide conjugué de B.

Équation de réaction d'une base faible avec l'eau

$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$

Exemple : $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ — chaque ion OH^- apparu provient d'une molécule d'eau qui a cédé son proton à NH_3.

Dans une ammoniaque à 0,10 $mol \cdot L^{-1}$, on mesure

$pH = 11,1$,

soit

$[OH^-] = 1,3 \times 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1}$:

environ une molécule de NH_3 sur 80 a réagi. La soude NaOH à la même concentration donnerait

$pH = 12,0$

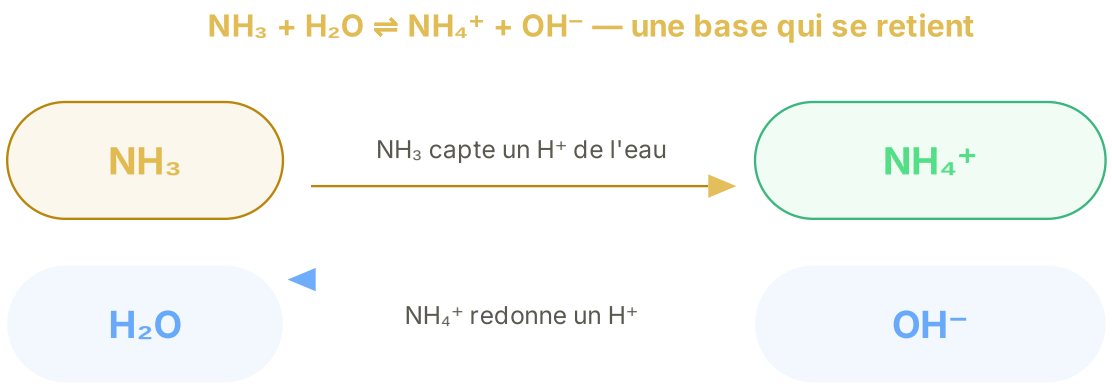
avec

$[OH^-] = 0,10\ mol \cdot L^{-1}$.

Vérifions le rapport :

$0,10 / 1,3 \times 10^{-3} \approx 80$.

À concentration égale, l'ammoniaque libère environ 80 fois moins d'ions hydroxyde que la soude : voilà ce qu'être une base faible veut dire.



Une molécule NH_3 sur ≈ 80 réagit : l'ammoniaque (0,10 $mol \cdot L^{-1}$) atteint pH = 11,1 — la soude, 12,0.

L'ammoniac capte les protons de l'eau avec retenue : l'équilibre NH_3 / NH_4^+ reste dominé par la forme NH_3.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

« Base faible » ne signifie pas « base diluée ». Diluer une soude cent fois ne la transforme pas en base faible : NaOH reste totalement dissociée à toute concentration. La faiblesse est une propriété **chimique de l'espèce**, jamais de sa concentration.

04 NOTION 4

Réaction partielle : τ et degré α

« Limitée » est un adjectif ; la chimie exige un nombre. Deux grandeurs mesurent l'intensité de la réaction : le taux d'avancement final τ et le degré de dissociation α.

📌 DÉFINITION OFFICIELLE

Le **taux d'avancement final** est

$$\tau = x_f / x_{max},$$

rapport de l'avancement final à l'avancement maximal. Pour un acide faible AH seul dissous dans l'eau,

$$x_{max} = C \cdot V$$

(tout l'acide aurait réagi) et

$$x_f = [H_3O^+]_{éq} \cdot V.$$

Le **degré de dissociation** α est la fraction d'acide dissociée : pour un acide faible monoprotique dans l'eau pure, α = τ.

Taux d'avancement final
$\tau = x_f / x_{max}$

τ = 100 % : réaction totale (acide fort) ; τ < 100 % : réaction limitée (acide faible). Nombre sans unité, souvent exprimé en pourcentage.

$$\alpha = \tau = [H_3O^+]_{éq} / C$$

Acide faible monoprotique dissous seul dans l'eau ; $[H_3O^+]_{éq}$ se déduit du pH mesuré par $[H_3O^+] = 10^{(-pH)}$.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE TAUX DU VINAIGRE

Une solution d'acide éthanoïque de concentration

$$C = 0{,}050 \text{ mol·L}^{-1}$$

a un pH mesuré égal à 3,0. Calculer le taux d'avancement final τ et conclure sur la force de l'acide.

1 **Données et inconnue.**

$C = 0{,}050 \text{ mol·L}^{-1}$,

$pH = 3{,}0$,

on cherche τ. On calcule d'abord :

$[H_3O^+] = 10^{(-pH)} = 10^{(-3{,}0)} = 1{,}0\times10^{-3} \text{ mol·L}^{-1}$.

2 **Exprimer les avancements.** Pour un volume V de solution :

$$x_f = [H_3O^+]_{éq} \times V$$

et

$$x_{max} = C \times V$$

(si la réaction était totale).

3 **Calculer τ.**

$$\tau = x_f / x_{max} = [H_3O^+] / C = 1{,}0\times10^{-3} / 0{,}050 = 2{,}0\times10^{-2},$$

soit

$$\tau = 2{,}0\ \%.$$

4 **Interpréter.**

$$\tau = 2{,}0\ \%,$$

très inférieur à 100 % : la réaction est limitée, l'acide éthanoïque est bien un acide faible. Seules 2 molécules sur 100 ont cédé leur proton.

5 **Vérifier (deuxième calcul).**

$$[H_3O^+] = C \times \tau = 0{,}050 \times 0{,}020 = 1{,}0\times10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$$

→

$$pH = -\log(1{,}0\times10^{-3}) = 3{,}0$$

✔ : on retrouve le pH mesuré.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

τ est le rapport de deux avancements : il **n'a pas d'unité**. Écrire « $\tau = 2{,}0\ \%\ \text{mol·L}^{-1}$ » est un non-sens qui coûte des points ; écrire $\tau = 0{,}020$ ou $\tau = 2{,}0\ \%$, oui.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — DEGRÉ DE DISSOCIATION D'UN VINAIGRE DILUÉ

Une solution S d'acide éthanoïque de concentration $C = 0{,}020\ \text{mol·L}^{-1}$ a un pH égal à 3,2. 1) Calculer $[H_3O^+]$. 2) En déduire le degré de dissociation α. 3) La réaction avec l'eau est-elle limitée ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Concentration en ions oxonium.**

$[H_3O^+] = 10^{(-3,2)} = 10^{(-4)} \times 10^{(0,8)} = 6{,}3\times10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1}$.

2 **Degré de dissociation.**

$\alpha = [H_3O^+] / C = 6{,}3\times10^{-4} / 0{,}020 = 3{,}15\times10^{-2}$,

soit

$\alpha \approx 3{,}2\ \%$.

3 **Nature de la réaction.**

$\alpha \approx 3{,}2\ \%$,

très loin de 100 % : la réaction avec l'eau est très limitée, l'acide éthanoïque se comporte comme un acide faible.

4 **Vérifier par le pH.**

$[H_3O^+] = C \times \alpha = 0{,}020 \times 0{,}0315 = 6{,}3\times10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1}$

→

$pH = -\log(6{,}3\times10^{-4}) = 4 - \log 6{,}3 = 4 - 0{,}80 = 3{,}2$

✔.

5 **Conclure plus loin.** À $0{,}050\ \text{mol·L}^{-1}$ on trouvait

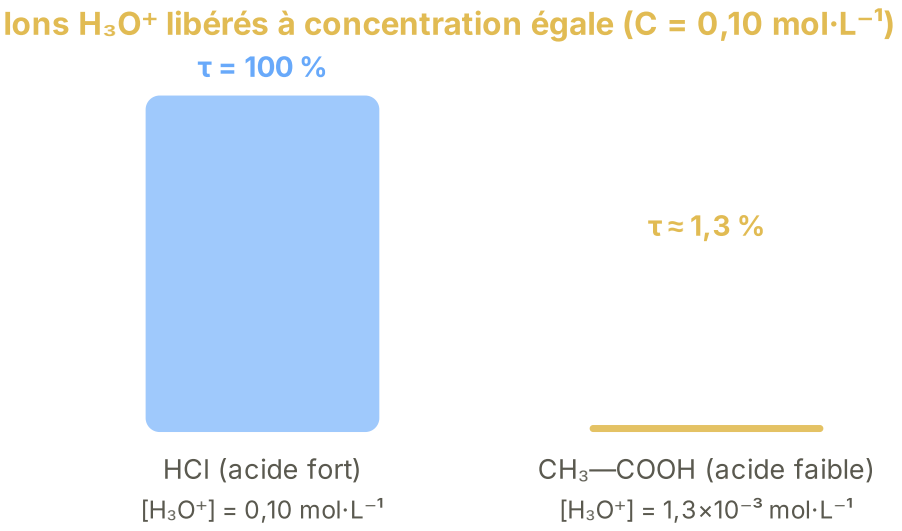
$\alpha = 2{,}0\ \%$,

à $0{,}020\ \text{mol·L}^{-1}$ on trouve 3,2 % : plus la solution est diluée, plus l'acide se dissocie — la dilution « pousse » l'équilibre vers la dissociation.

Synthèse : fort ou faible ?

Réunissons tout dans un tableau de comparaison : c'est LE tableau à savoir refaire de mémoire le jour du Bac.

CRITÈRE	ACIDE FORT (HCl)	ACIDE FAIBLE (CH_3—COOH)
Équation avec l'eau	$AH + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+$ (totale)	$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$ (limitée)
Taux d'avancement final τ	100 %	< 100 % (ex. 1,3 % à 0,10 $mol \cdot L^{-1}$)
Concentration $[H_3O^+]$	= C	< C
pH (C = 0,10 $mol \cdot L^{-1}$)	1,0	≈ 2,9
Exemples	HCl, HNO_3, H_2SO_4 (1re acidité)	CH_3—COOH, HCOOH, H_2CO_3
Constante caractéristique	aucune (réaction totale)	Ka et pKa (partie 02)



À concentration égale, l'acide fort libère tous ses protons, l'acide faible une fraction infime : le pH fait la différence.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 2 — DEUX SOLUTIONS, DEUX PH

À 25 °C, une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'acide éthanoïque ont la même concentration

$$C = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}.$$

On mesure

$$pH_1 = 2{,}0$$

pour la première et

$$pH_2 = 3{,}4$$

pour la seconde. Identifier l'acide fort et l'acide faible, puis calculer α pour l'acide éthanoïque.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Analyser la solution 1.**

$[H_3O^+] = 10^{(-2,0)} = 1,0\times10^{-2}$ mol·L^{-1} = C :

tout l'acide a réagi,

$\tau = 100$ %

→ acide fort (HCl).

2 **Analyser la solution 2.**

$[H_3O^+] = 10^{(-3,4)} = 10^{(-4)} \times 10^{(0,6)} = 4,0\times10^{-4}$ mol·L^{-1}.

3 **Comparer.**

$[H_3O^+] = 4,0\times10^{-4}$ mol·L^{-1}

est bien inférieure à

C = 0,010 mol·L^{-1} :

une partie des molécules n'a pas réagi → acide éthanoïque faible.

4 **Calculer α.**

$\alpha = [H_3O^+] / C = 4,0\times10^{-4} / 0,010 = 4,0\times10^{-2}$,

soit

$\alpha = 4,0$ %.

5 **Vérifier.**

$C \times \alpha = 0{,}010 \times 0{,}040 = 4{,}0\times10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1}$

→

$pH = -\log(4{,}0\times10^{-4}) = 4 - \log 4{,}0 = 4 - 0{,}60 = 3{,}4$

✔. Une même concentration, deux pH : la faiblesse se lit sur le pH.

🔑 RÈGLE DE RECONNAISSANCE

À concentration égale, **l'acide fort a toujours le pH le plus petit**. Si le pH mesuré est supérieur à $-\log C$, l'acide est nécessairement faible : c'est le test de réflexe des questions de cours.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une solution d'acide éthanoïque à $0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$ a un pH de 2,9. Son taux d'avancement final vaut environ :

CORRECTION

Réponse C. $[H_3O^+] = 10^{(-2,9)} \approx 1{,}3\times10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$, donc $\tau = [H_3O^+]/C = 1{,}3\times10^{-3}/0{,}10 = 1{,}3\times10^{-2} = 1{,}3\ \%$.

Cette valeur très inférieure à 100 % confirme que l'acide éthanoïque est faible.

Exercice 2

Quelle équation décrit correctement la réaction de l'ammoniac avec l'eau ?

CORRECTION

Réponse B. L'ammoniac est une base faible : la réaction est limitée et s'écrit avec la double flèche ⇌.

A est fausse (flèche simple = réaction totale) ; C ne conserve pas les charges (+1 à gauche, 0 à droite) ; D décrit la réaction inverse, pas celle de NH_3 avec l'eau.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Acide faible** — sa réaction avec l'eau est limitée : $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$, la double flèche ⇌ est obligatoire et la majorité des molécules AH reste intacte.
- ✓ **Base faible** — elle ne capte qu'une fraction des protons de l'eau : $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$; l'ammoniac NH_3 en est l'exemple type (pH = 11,1 à 0,10 mol·L^{-1}, contre 12,0 pour la soude).
- ✓ **Taux d'avancement** — $\tau = x_f/x_{max} = [H_3O^+]/C$ pour un acide faible seul dans l'eau, avec $\alpha = \tau$: un τ très inférieur à 100 % signe la faiblesse, et la dilution augmente α.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu sais désormais reconnaître et mesurer une réaction limitée. La partie 02 va donner un numéro d'identité à chaque acide faible : la constante d'acidité Ka et son compagnon pKa — le classement officiel des forces.